

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE. (m. a. s.)

❖ El m.a.s. es un proceso de selección de una muestra de manera que toda muestra de n unidades tiene la misma probabilidad de ser seleccionada en una población de tamaño N .

❖ Existen procesos como la tabla de números aleatorios que nos permiten seleccionar la muestra de tamaño n correspondiente.

❖ El muestreo puede realizarse sin reemplazo o con reemplazo.

❖ Los procesos de muestreo se realizan para estimar parámetros poblacionales.

Notaciones y definiciones

Población

Muestra

Tamaño

N

n

Total

$$Y = \sum_{i=1}^N y_i$$

Media

$$\mu = \bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

Proporción

$$P = \frac{A}{N}$$

$$\hat{P} = \frac{a}{n}$$

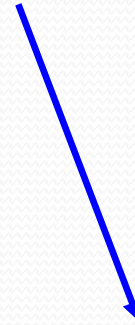
Varianza

Población



$$S^2 = \sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_1^N (y_i - \mu)^2$$

Muestra



$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_1^n (y_i - \bar{y})^2$$

Estimador de μ y su Varianza

En m.a.s. la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional μ :

$$E[\bar{Y}] = \mu$$

$$V(\bar{y}) = \frac{N-n}{N-1} \frac{\sigma^2}{n} = \frac{\sigma^2}{n} (1-f)$$

La varianza estimada de $\bar{y}$ está dada por la expresión:

$$\hat{V}(\bar{y}) = \frac{N-n}{N} \frac{s^2}{n} = \frac{s^2}{n} (1-f)$$

Y el error estándar de $\bar{y}$ es:

$$\sigma_{\bar{y}} = \sqrt{\frac{N-n}{N}} \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{(1-f)}$$

Estimador de Y y su Varianza

Un estimador insesgado del total Y es:

$$\hat{Y} = N \bar{y}$$

La varianza de $\hat{Y}$ está dada por la expresión:

$$V(\hat{Y}) = \sigma_{\hat{Y}}^2 = N(N - n) \frac{\sigma^2}{n}$$

Y el error estándar estimado de $\hat{Y}$ es:

$$\hat{\sigma}_{\hat{Y}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{N(N - n)}$$

La varianza se estima sustituyendo σ^2 por s^2 , donde

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

Ejemplo 1

Considere una pequeña población de $N=5$ unidades enumeradas: 1, 2, 3, 4, 5 con sus Y -valores respectivos: 3, 1, 0, 1, 5. Considere una m.a.s. diseñada con una extracción de tamaño $n=3$.

a-. Dado los valores de los parámetros μ , Y , y σ^2 , liste todas las muestras posibles de tamaño $n=3$ ¿Cuál es la probabilidad de que cada muestra sea seleccionada?

b-. Por cada muestra calcule $\bar{y}$. Demuestre que la media muestral es un estimador insesgado de la media Poblacional

Media Poblacional

$$\mu = \frac{3+1+0+1+5}{5} = 2$$

Total poblacional

$$Y = 3+1+0+1+5 = 10$$

Varianza poblacional

$$\sigma^2 = \frac{1}{5} (36 - (5)(2)^2) = 3,2$$

Donde:

$$\sum x^2 = 36$$

$$\sum x = 10$$

Todas las muestras posibles son

$$\binom{N}{n} = \binom{5}{3} = 10$$

nº	muestra	valores	media muestral
1	1, 2, 3	3, 1, 0	1,333
2	1, 2, 4	3, 1, 1	1,667
3	1, 2, 5	3, 1, 5	3,000
4	1, 3, 4	3, 0, 1	1,333
5	1, 3, 5	3, 0, 5	2,667
6	1, 4, 5	3, 1, 5	3,000
7	2, 3, 4	1, 0, 1	0,667
8	2, 3, 5	1, 0, 5	2,000
9	2, 4, 5	1, 1, 5	2,333
10	3, 4, 5	0, 1, 5	1,333

La probabilidad de que cada muestra sea seleccionada es:

$$\frac{1}{\binom{N}{n}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

La media muestral es un estimador insesgado

$$E(\bar{y}) = \frac{\sum \bar{y}_i}{k} = \frac{1,333 + \dots 1,333}{10} = 2 = \mu$$

Ejemplo 2

Una m.a.s. de 10 familias es seleccionada de una Población de 100 familias. El número de personas en la muestra por familia son: 2, 5, 1, 4, 4, 3, 2, 5, 2, 3.

A-. Estime el número total de personas en la población y la varianza de este estimador.

B-. Estime la media de personas por familia y estime la varianza de este estimador.

$$N = 100$$

$$n = 10$$

$$\bar{y} = \frac{31}{10} = 3,1 \quad \text{luego}$$

$$\hat{Y} = N\bar{y} = (100)(3,1) = 310 \text{ personas.}$$

Familia	variable
1	2
2	5
3	1
4	4
5	4
6	3
7	2
8	5
9	2
10	3

La varianza del estimador es:

$$\hat{V}(\hat{Y}) = \sigma_{\hat{Y}}^2 = N(N-n) \frac{s^2}{n}$$

$$\hat{V}(\hat{Y}) = 100(100-10) \frac{1,88}{10} = 1,692$$

Donde:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum (y_i - \bar{y})^2 \right) = 1,88$$

B-

$$\hat{\mu} = \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{31}{10} = 3,1$$

Se estiman en promedio 3 personas por familia.

La varianza del estimador de la media poblacional es:

$$\hat{V}(\bar{y}) = \frac{N - n}{N} \frac{s^2}{n}$$

$$\hat{V}(\bar{y}) = \frac{100 - 10}{100} \frac{(1,88)}{10} = 0,1692$$

La desviación estándar del estimador es:

$$\hat{\sigma}_{\bar{y}} = \sqrt{0,1692} = 0,41 \text{ personas}$$



Intervalos de confianza y Tamaños de muestras en m.a.s.

Suponemos que $\bar{y}$ e $\hat{Y}$ tienen distribución normal, entonces podemos construir un Intervalo de Confianza para estos estimadores en los cuales está incorporada alguna medida de variabilidad, si:

$$\bar{y} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N}\right)$$

El Intervalo de Confianza es:

$$\left(\bar{y} - z \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{1-f}, \bar{y} + z \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{1-f} \right)$$

Si la varianza poblacional es desconocida, utilizamos la distribución t, en lugar de distribución normal estándar

Si: $\hat{Y} \sim N(Y, \frac{S^2 N^2}{n} (1-f))$

El intervalo de confianza para el total Y es:

$$\left(\hat{Y} - t \frac{sN}{\sqrt{n}} \sqrt{1-f}, \hat{Y} + t \frac{sN}{\sqrt{n}} \sqrt{1-f} \right)$$

Si σ^2 es desconocido

Pero como $\hat{Y} = N * \bar{y}$ entonces podemos determinar el intervalo para el total Y , multiplicando los límites del intervalo de confianza para μ , por el tamaño de la población N .

Si se desea estimar la proporción o el porcentaje de unidades en la población que posee alguna característica o atributo:

El estimador muestral de P es p o $\hat{p} = \frac{x}{n}$ donde:

x : es el número de unidades de la muestra que presentan la característica.

n : tamaño de la muestra.

La varianza del estimador $\hat{p}$ es entonces:

$$\sigma_{\hat{p}}^2 = V(\hat{p}) = \frac{N-n}{N-1} \frac{PQ}{n}$$

Y su estimador es:

$$\hat{\sigma}_{\hat{p}}^2 = \frac{\hat{p}\hat{q}}{n-1} \frac{N-n}{N}$$

Para muestras grandes, sustituir $n-1$ por n y eliminar factor de corrección

Si consideramos que el estimador p tiene distribución aproximadamente normal, el intervalo de confianza para P es:

$$\hat{p} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sigma_{\hat{p}}$$

En el caso que no se conozca la varianza:

$$\hat{p} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}} s_{\hat{p}}$$

Con

$$s_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n-1} \frac{N-n}{N}}$$

Tamaños de muestras

- ❖ cuando se desea estimar la media poblacional μ
- ❖ cuando se desea estimar la proporción poblacional P

Cálculo del tamaño muestral para estimar μ

Sea $\bar{y}$ el estimador de μ con un error máximo admisible e y nivel de confianza $1-\alpha$

$$e = \text{error de muestreo} = |\bar{y} - \mu|$$

$$e = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sigma_{\bar{y}}$$

Reemplazando el error estándar de $\bar{y}$ en la expresión, se tiene:

$$e = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N}}$$

Despejando n :

La formula para calcular el tamaño de muestra es:

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}}$$

Donde

$$n_0 = \frac{z^2 \sigma^2}{e^2}$$

En la practica, se calcula primero el valor de n_0 y luego la fracción n_0/N . Si esta es menor a 0.05 nos quedamos con n_0 , en caso contrario calculamos n .

El cálculo del tamaño muestral, implica un conocimiento previo de la varianza poblacional σ^2 , que es desconocida. Para ello recurrimos a lo siguiente:

- ❖ Se obtiene σ^2 de algún estudio anterior o de poblaciones parecidas a nuestro estudio.
- ❖ Se estima σ^2 por medio de una muestra piloto de tamaño n' , ésta se toma en forma aleatoria y de tamaño relativamente pequeño.
- ❖ Si la población tiene distribución aproximadamente normal podemos utilizar la regla empírica para estimar σ^2

Cálculo del tamaño muestral para estimar γ

Partimos de la ecuación fundamental:

$$e = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sigma_{\hat{Y}}$$

Reemplazamos la varianza del estimador del total poblacional y despejamos n :

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}}$$

Donde

$$n_0 = \frac{z^2 s^2 N^2}{e^2}$$

Cálculo del tamaño muestral para estimar P

Partimos de la ecuación fundamental:

$$e = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sigma_{\hat{p}}$$

Reemplazamos la varianza del estimador y despejamos n :

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}}$$

Donde

$$n_0 = \frac{z^2 \hat{p} \hat{q}}{e^2}$$

El cálculo del tamaño muestral, implica un conocimiento previo de la Proporción poblacional, que es obvio que es desconocida. Para ello recurrimos a lo siguiente:

- ❖ Se utiliza p en forma aproximada de otras investigaciones.
- ❖ Se utiliza $p = 0,5$, asegurando un estimador de varianza máxima; es decir, nos colocamos en una posición conservadora.
- ❖ Se utiliza una muestra piloto y se procede igual que en la estimación de n para la media.

Ejemplo 3

Considere la siguiente información relativa al número de viviendas por manzana en una ciudad; población compuesta por 60 manzanas. Determine el tamaño de muestra necesario para que el error de muestreo al estimar el promedio de viviendas por manzana por m.a.s. no supere las 5 viviendas, con una confianza de 95%.

Nº	nº de Viviendas	Nº	nº de Viviendas	Nº	nº de Viviendas
1	8	21	27	41	18
2	4	22	3	42	25
3	23	23	6	43	25
4	13	24	14	44	18
5	42	25	15	45	1
6	32	26	9	46	10
7	28	27	1	47	4
8	14	28	4	48	9
9	16	29	12	49	5
10	9	30	22	50	13
11	37	31	11	51	23
12	11	32	27	52	1
13	24	33	20	53	39
14	18	34	38	54	9
15	102	35	31	55	2
16	82	36	4	56	5
17	24	37	8	57	26
18	3	38	12	58	10
19	6	39	3	59	35
20	12	40	10	60	20

Se toma una muestra de 6 observaciones (6 valores de la variable) (es aprox. el 10% de la población.)

n°	variable
6	32
22	3
23	6
39	3
43	25
52	1

La media muestral es: 11,667

La varianza muestral es : 177,47

$$Z^2 = (1,96)^2 = 3,8416$$

$$e^2 = (5)^2 = 25$$

Calculamos $n_0 = (3,8416 * 177,47) / 25 = 27,27 \quad (\sim 28)$,

Como $n_0 / N > 0,05$, calculamos n

$$n = \frac{27,27}{1 + \frac{27,27}{60}} = 18,75 = 19 \text{ manzanas}$$

Como ya tenemos 6 valores, completamos la muestra seleccionando al azar 13 unidades muestrales más.

Ejemplo 4

Un antropólogo desea estimar el % de habitantes de una isla que pertenece a un grupo sanguíneo X, con un error de muestreo no mayor al 4% y con un nivel de confianza del 95%. El antropólogo afirma basándose en antecedentes étnicos, que la varianza es 0,25. ¿Cuál debe ser el tamaño de muestra que debe considerar en su investigación? El número de habitantes de la isla es de alrededor de 8000.

Calculamos:

$$n_0 = \frac{z^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(pq)}{e^2} = \frac{(1,96)^2(0,25)}{(0,04)^2} = 600,25$$

Como $n_0/N = 0,075 > 0,05$, entonces calculamos n

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}} = \frac{600,25}{1 + \frac{600,25}{8000}} = 558,36$$

El tamaño de muestra que se debe considerar en la investigación es de 559 personas.

Ejercicio

Suponga que la población de interés son sus compañeros del curso de Estadística. El ejercicio consiste en seleccionar una muestra aleatoria simple de tamaño 5 alumnos.

A-. Confeccione una lista de los nombres de sus compañeros, asígneles un rótulo.

B-. Seleccione la muestra pero eligiendo los rótulos al azar.

C-. Anote los nombres de sus compañeros en la muestra.

D-. Estime desde su muestra, la proporción de mujeres en su población, denotada por P .

E-. Estime la des. est. de su estimador.

F-. Haga una lista de los estadísticos obtenidos por sus compañeros y compárelos con el parámetro.